LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

WHEATSTONE BRIDGE

OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 24 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	……. 11
IV.	Langkah Kerja	…… 11
V.	Tabel Percobaan	……..... 12
VI.	Analisis Data	……..... 13
VII.	Kesimpulan	……. 15
VIII.	Daftar Pustaka	……. 16

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat membuktikan Teori Wheatstone Brige dalam mencari nilai hambatan
2. Mahasiswa dapat membuat rangkaian Wheatstone Bridge dengan benar
3. Mahasiswa dapat mengoperasikan potensiometer dan memahami fungsi dari potensiometer
4. Mahasiswa dapat mengukur tegangan yang berada pada titik seimbang

II. DASAR TEORI

A. Pengukuran

Menurut Allen & Yen (1972), pengukuran adalah penetapan angka untuk individu secara sistematis sebagai sarana yang mewakili sifat individu. Cangelosi (1995), pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.

Berdasarkan pendapat para ahli, menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-keriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur [1].

B. Kalibrasi

Pengertian kalibrasi menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah dikeathui yang berkaitan dari besaran yang diujkur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi dalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukut dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mamputelusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.

Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan atau ditelusur sampai ke standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan atau internasional) melalui rangkaian perbandingan yang tidak terputus. Singkatnya tujuan kalibrasi adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat ketika dilakukan pengukuran. Manfaat kalibrasi yaitu untuk mendukung sistem mutu yang diterapkan di berbagai industri pada peralatan laboratorium dan produksi yang dimiliki. Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui sebarapa jauh perbedaan (penyimpangan) antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur [2].

C. Resistor

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Fungsi resistor di dalam rangkaian elektronika diantaranya adalah sebagai pembatas arus listrik, pengatur arus listrik, pembagi tegangan listrik, dan penurun tegangan listrik. Resistor disebut dengan hambatan atau resistansi dan biasanya disingkat dengan huruf "R". Satuan nilai dari resistor adalah ohm (Ω). Sebutan "OHM" ini diambil dari nama penemunya yaitu Georg Simon Ohm yang juga merupakan seseorang Fisikawan Jerman [3].

Pada umumnya resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah Fixed Resistor, Variable Resistor, Thermistor, dan Light Dependent Resistor (LDR).

Resistor dapat ditentukan nilainya berdasarkan gelang warna. Resistor yang digunakan dalam praktikum ada 2 yaitu, resistor empat pita warna dan resistor lima pita warna. Untuk empat pita warna, dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan faktor pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Sedangkan untuk resistor lima pita warna, tiga pita pertama merupakan informasi tiga digit harga resistansi, pita keempat merupakan faktor pengali dan toleransi di pita kelima. Adapun nilai setiap warna pada resistor adalah sebagai berikut.

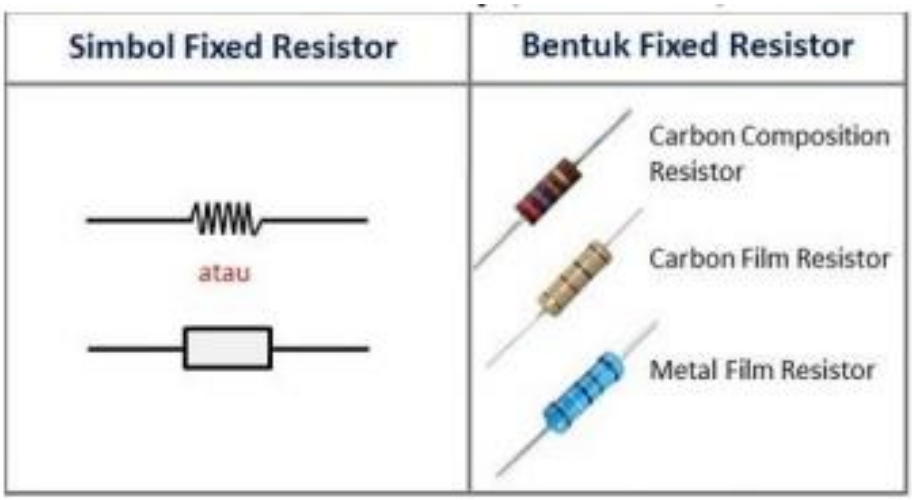
Tabel 1. Kode Warna pada Resistor

Warna	Kode Angka	Faktor Pengali	Toleransi
Hitam	0	10^0	-
Coklat	1	10^1	1%
Merah	2	10^2	-
Orange	3	10^3	-
Kuning	4	10^4	-
Hijau	5	10^5	-
Biru	6	-	-
Ungu	7	-	--
Abu-abu	8	-	-
Putih	9	-	-
Emas	-	10^{-1}	5%
Perak	-	10^{-2}	10%
Tanpa Warna	-	-	20%

Berdasarkan nilai resistansinya, resistor dibedakan menjadi 4 yaitu :

1. Resistor tetap (Fixed Resistor)

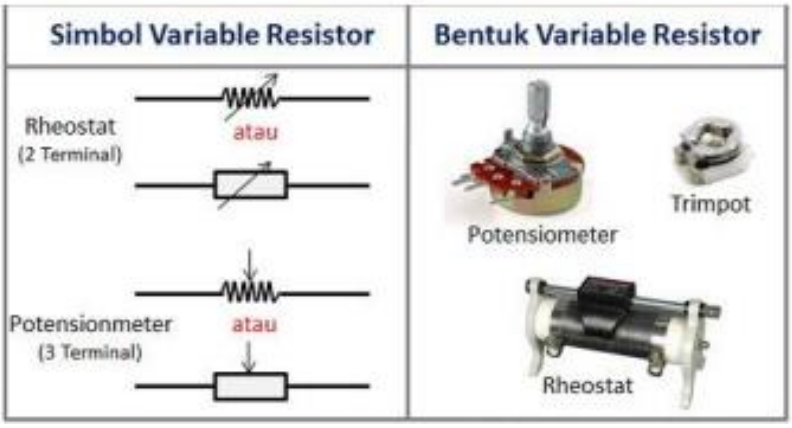
   Fixed resistor adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansinya tetap. Nilai resistansi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode wara ataupun kode angka.



Gambar 1. Resistor Tetap (Fixed Resistor)

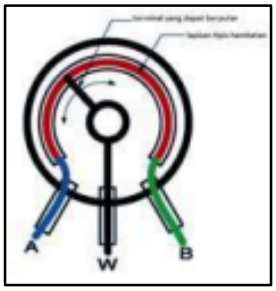
2. Resistor Tidak Tetap (Variable Resistor)

   Variable resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai dengan keinginan. Pada umumnya variable resistor terbagi menjadi Potensiometer, Rheostat dan Trimpot.



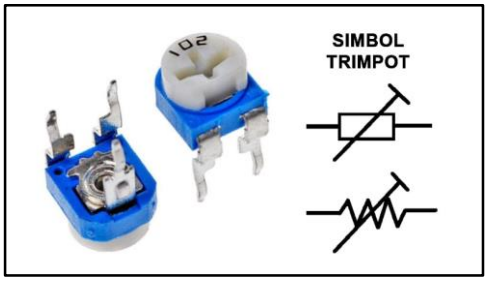
Gambar 2. Bentuk dan Simbol Resistor Tidak Tetatp (Variable Resistor)

Potensiometer merupakan jenis variable resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-rubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Sebuah potensiometer memiliki 3 buah terminal (kaki), kaki A dan B adalah sebuah resistor tetap sedangkan kaki W memiliki kontak yang dapat bergeser sepanjang hambatan A dan B, sehingga bila kontak digeser maka hambatan A-W dan W-B akan berubah.



Gambar 3. Posisi Kaki Potensiometer

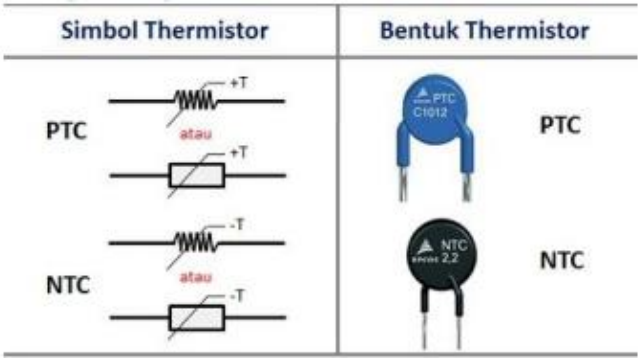
Rheostat merupakan jenis Variable Resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Rheostat (hambatan geser) merupakan resistor variable yang didesain untuk menangani arus dan tegangan yang tinggi. Preset resistor atau sering juga disebut dengan Trimpot (Trimmer Potensiometer) adalah jenis variable resistor yang berfungsi seperti potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya, dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Berikut simbol dan bentuk trimpot.



Gambar 4. Simbol dan Bentuk Trimpot

3. Thermistor (Thermal Resistor)

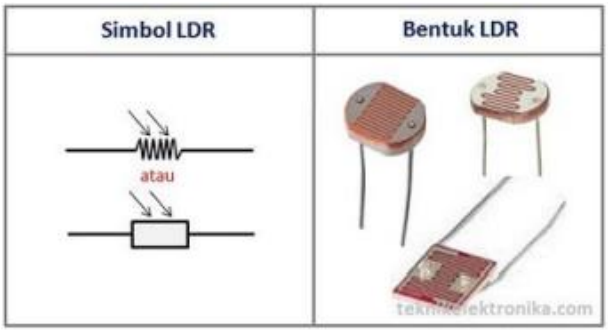
   Thermistor merupakan gabungan antara kata Termo (suhu) dan resistor (pengukuran tahanan). Thermistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu (Temperatur). Terdapat dua jenis Thermistor yaitu thermistor NTC (*Negative Temperature Coefficient*) dan Thermistor PTC (*Positive Temperature Coefficient*). Thermistor sering igunakan sebagai sensor panas atau dapat juga digunakan untuk menjaga suhu suatu rangkaian atau alat supaya tetap stabil.



Gambar 5. Simbol dan Bentuk Resistor Thermistor

4. LDR (*Light Dependent Resistor*)

   LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya [4].



Gambar 6. Simbol dan Bentuk LDR

D. *Power Supply*

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. *Power supply* saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi *Power Supply* adalah mengubah arus dari tegangan listrik supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC) [5].

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator, dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. *Power supply* terbagi menjadi beberapa jenis, yakni *Power Supply* AT biasanya digunakan pada komputer lawas, ATX ini memiliki sistem on/off tersendiri, dan *Power Supply* jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

E. Multimeter

Resistor dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga AVO (Ampere/Volt/Ohm meter) meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan listrik AC atau DC, maupun resistansi atau ketahanan suatu benda. Selain itu juga multimeter ini dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital.

1) Multimeter Analog

Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Pada skala DCmA, DCV atau ACV posisi jarum nol di bagian kiri dan untuk skala ohmmeter posisi jarum nol di bagian kanan. Kelebihan nya adalah mudah dalam pembacaannya dengan tampilan yang lebih simple dan baik untuk mengukur tegangan yang tidak stabil. Sedangkan kekurangannya adalah akurasinya rendah. Umumnya digunakan untuk menguji baik atau buruk komponen atau digunakan untuk

memeriksa suatu rangkaian apakah sdah tersambung atau belum. Bagian-bagian pada multimeter analog :

a Skala

Skala berupa garis berbentuk bubsur yang terdapat rentang angka yang dipecah oleh beberapa garis dan ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Terdapat tiga skala dengan rentang berbeda yang dapat digunakan dalam pengukuran tegangan dan kuat arus listrik.

b Jarum Penunjuk

Jarum penunjuk berfungsi untuk menunjukkan angka pada skala sebagai hasil pembacaan pengukuran. Untuk mengamati angka yang ditunjukan jarum, harus dilihat secara tegak lurus pada jarum dengan bantuan cermin sebagai alat untuk mengurangi kesalahan.

c Pengatur Nol Jarum (Zero Adjuster)

Setiap pengukuran harus dimulai dari nol agar dapat dibaca dengan mudah. Pengatur jarum nol ini untuk kalibrasi.

d Selektor Batas Ukur

Bagian ini sangat penting karena menentukan fungsi dan bats pengukuran yang akan digunakan. Pada bagian tepi selector terdapat tanda ACV (mengukur tegangan listrik bolak-balik), Ω (untuk mengukur nilai hambatan suatu komponen), DCA (untuk mengukur kuat aru yang mengalir pada komponen), dan DCV (untuk mengukur tegangan listrik searah)

e Probe Pengukur

Probe merupakan bagian multimeter yang bersentuhan langsung dengan objek yang akan diukur nilai besaran listriknya. Terdapat dua probe yaitu warna merah (kutub positif) dan warna hitam (kutub negative).

f Pengatur Nol Ohm (Zero Ohm)

Bagian ini sebagai kalibrasi juga berfungsi untuk memutar jarum pada posisi nol skala ukur hambatan dalam mengukur hambatan [6].

Dalam multimeter analog, terdapat istilah skala dan batas ukur, skala adalah pembagian nilai atau angka yang dimulai dari defleksi 0 sampai dengan defleksi maksimum. Adapaun hasil nilai yang terukur oleh multimeter dapat dibaca dengan cara :

Pembacaan hasil pengukuran tegangan dan arus listrik :

$$Hasil\ ukur = \frac{Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum}{Skala\ Maksimum}\ x\ Batas\ Ukur$$

Pembacaan hasil pengukuran hambatan listrik :

$$Hasil\ ukur = Skala\ yang\ ditunjuk\ jarum\ x\ Faktor\ Pengali$$

2) Multimeter Digital

Multimeter digital memiliki tampilan numerik pada layar display untuk pembacaannya. Multimeter digital ini memiliki akurasi yang tinggi karena memiliki tambahan-tambahan satuan yang lebih teliti. Kekurangannya adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil. Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut.

F. Kabel Probe

Probe adalah kabel penghubung yang ujungnya diberi penjepit dengan penghantar berualitas, dapat meredam sinyal-sinyal gangguan, seperti sinyal radio. Ada dua terminal penghubung pada probe, yaitu ujung probe dan kabel ground yang biasanya dipasangi capit buaya. Pada prakteknya capit buaya tersebut dihubungkan dengan bagian ground pada rangkaian, seperti chasis logam, dan sentukan ujung probe pada titik yang di tes pada rangkaian [7].

Kabel probe terdiri dari probe merah yang dihubungkan pada terminal positif (+) dan probe hitam dihubungkan pada terminal negative (-). Ujung kabel dihubungkan dengan logam seperti paku berfungsi untuk melakukan kontak dengan sirkuit atau objek yang diukur.

G. *Project Board*

Project board atau yang sering disebut sebagai *Breadboard* merupakan dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan *prototype* dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder [7]. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. *Beardboard* memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen

dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

H. Jumper

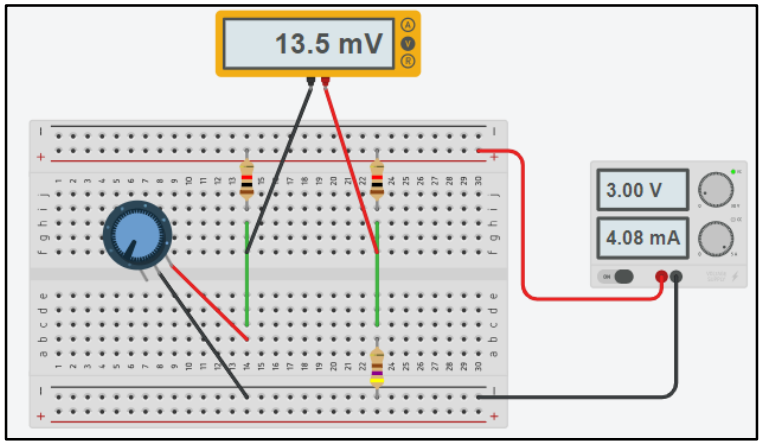
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada *breadboard* atau alat *prototype* agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian [8].

III. ALAT & KOMPONEN

1. Multimeter Digital
2. *Power Supply*
3. 3 buah Fixed Resistor
4. 1 buah potensiometer
5. Jumper
6. Project Board
7. Kabel Probe

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian :



Gambar 7. Rangkaian Praktikum

1) Membuat rangkaian jembatan Wheatstone dengan menutup resistor Rx yang akan diukur besarannya
2) Mengukur tegangan *output* dan *Power Supply* agar besarannya sesuai dengan yang diinginkan
3) Masukkan *output Power Supply* sebagai output tegangan untuk rangkaian
4) Menggunakan kabel *jumper* untuk membantu proses mengukur tegangan pada jembatan
5) Menyimpan voltmeter untuk mengukur tegangan pada jembatan
6) Menala potensiometer sampai tegangan pada jembatan terukur sebesar 0 atau mendekati 0
7) Mengukur besaran potensiometer menggunakan Ohm meter dengan mencabut koneksi sekitarnya
8) Menghitung nilai resistansi Rx
9) Mengukur nilai Rx untuk membandingkan dengan hasil pengukuran dan perhitungan
10) Catat hasil pengukuran pada tabel yang telah disediakan

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel 2. Hasil Praktikum Teori Wheatstone Bridge

No	R1 (Ω)	R3 (Ω)	R2 Potensiometer (terukur (Ω))	Rx Hasil Perhitungan (Ω)	Rx Hasil Pengukuran langsung (Ω)	Error (%)	Rx Warna (Ω)	V_{DB}
1	1k	1019	92,4	94,156	98,8	5,48%	100	-3mV
2	1k	1019	151,5	154,379	148,5	2,92%	150	5,6mV
3	1k	1019	223,9	228,154	221,5	3,71%	220	11,1mV
4	1k	1019	321,3	327,405	327	0,786%	330	-0,9mV
5	327	327	458	458	465	2,63%	470	-4,1mV
6	327	327	546	546	557	2,5%	560	-5,2mV
7	327	327	1005	1005	1015	0,5%	1k	-2mV

Menghitung Rx :

1. $Rx = \frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{92.4\ x\ 1019}{1000} = 94{,}156\ \Omega$
2. $Rx = \frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{151.5\ x\ 1019}{1000} = 154{,}379\ \Omega$
3. $Rx = \frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{223.9\ x\ 1019}{1000} = 228{,}154\ \Omega$

4. Rx = $\frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{321{,}3\ x\ 1019}{1000}$ = 327,405 Ω
5. Rx = $\frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{458\ x\ 327}{327}$ = 458 Ω
6. Rx = $\frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{546\ x\ 327}{327}$ = 546 Ω
7. Rx = $\frac{R2\ x\ R3}{R1} = \frac{1005\ x\ 327}{327}$ = 1005 Ω

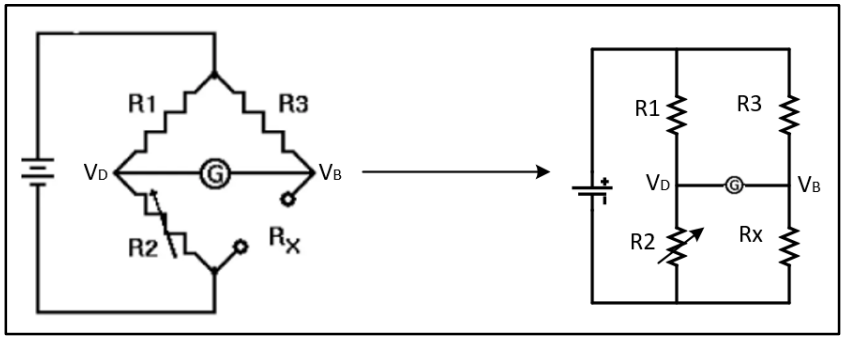
Menghitung Error

1. Error = $\left|\frac{100 - 94{,}156}{100}\right|$ x 100% = 5,48%
2. Error = $\left|\frac{150 - 154{,}379}{150}\right|$ x 100% = 2,92%
3. Error = $\left|\frac{220 - 228{,}154}{220}\right|$ x 100% = 3,71%
4. Error = $\left|\frac{330 - 327{,}405}{330}\right|$ x 100% = 0,786%
5. Error = $\left|\frac{470 - 458}{470}\right|$ x 100% = 2,63%
6. Error = $\left|\frac{560 - 546}{560}\right|$ x 100% = 2,5%
7. Error = $\left|\frac{1000 - 1005}{1000}\right|$ x 100% = 0,5%

VI. ANALISIS DATA

Menurut fungsinya, teori Wheatstone Bridge ini berfungsi untuk mengetahui nilai Rx atau mengetahui nilai resistansi. Rangkaian Wheatstone Bridge disusun seperti belah ketupat, sedikitnya ada empat buah resistor (R1, R2, R3, dan R4) atau empat buah resistor tersebut disusun secara seri-pararel, dimana R2 merupakan variable resistor/resistor yang bisa diatur nilai resistansinya pada praktikum ini menggunakan potensiometer. Kemudian, R4 (Rx) merupakan resistor yang dicari nilai resistansinya.

Pada cabang pembentuk sisi dari rangkain Wheatstone Bridge, dipasang galvanometer. Galvanometer ini digunakan sebagai indikator bahwa rangkaian tersebut dalam keadaan seimbang. Wheatstone Bridge ini pada dasarnya terdiri atas dua rangkaian pembagi tegangan, dengan masing-masing output dinamain sebagai tegangan D (V_D) dan tegangan B (V_B). Seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.



Gambar 8. Rangkaian Wheatstone Bridge

Dalam keadaan seimbang, $V_D = V_B$ sehingga tidak ada tegangan (V = 0V atau mendekati 0) dan arus (I = 0A) yang melewati galvanometer. Adapun syarat keadaan setimbang, dimana R1 × Rx = R2 × R3 atau :

$$\frac{R1}{R2} = \frac{R3}{Rx}$$

Penelitian ini menggunakan pendekatan perhitungan teori dan pengukuran. Pertama, menghitung R1 dan R3 menggunakan multimeter digital. Kedua, mengukur V_{DB} menggunakan multimeter dengan cara menala potensiometer sampai tegangan yang muncul pada display multimeter sebesar 0 atau mendekati 0 untuk mengetahui nilai resistansi yang tidak diketahui. Titik ini dikenal sebagai titik keseimbangan Wheatstone Bridge. Ketiga, mengukur potensiometer yang sudah di tala tadi tanpa terhubung ke rangkaian. Keempat, ukur Rx atau nilai resistansi yang belum diketahui menggunakan multimeter digital. Untuk melakukan perbandingan antara Rx hasil perhitungan secara teori dan pengukuran, maka rumus yang digunakan untuk menghitung Rx secara teori yaitu :

$$\text{Rx} = \frac{R2 \; x \; R3}{R1}$$

Dimana jika nilai resistansi R3 = R1, maka nilai Rx akan sama dengan nilai R2.

Hasil pengukuran V_{DB} di jurnal ada yang bernilai positif ada juga yang bernilai negatif. Dari hasil analisis didapatkan, jika nilai R2 lebih besar daripada nilai Rx maka V_{DB} akan bernilai positif, begitupun sebaliknya jika nilai R2 lebih kecil daripada nilai Rx maka V_{DB} akan bernilai negatif.

Jika ada perbandingan antara nilai sebenarnya dan hasil pengukuran maka perlu dihitung persentase error agar mengetahui seberapa dekat nilai sebenarnya dengan nilai hasil penghitungan atau pengamatan. Rumus mencari persentasi error yaitu :

$$\text{Error (\%)} = \frac{Rx\ Warna - Rx\ hasil\ penghitungan}{Rw\ Warna} \text{ x } 100\%$$

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa teori Wheatstone Bridge ini digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui nilianya dengan cara mengalikan silang. Dimana Wheatstone Bridge ini terdiri dari empat resistor yang tersusun berbentuk belah ketupat dengan galvanometer dipasang di cabang Wheatstone Bridge. Ada dua resistor yang diketahui nilainya dan dua resistor yang digunakan untuk mengukur resistansi yang tidak diketahui nilainya. Ketika dua rangkaian pembagi tegangan tegangan pada teori Wheatstone Bridge tidak seimbang ($R1 \times Rx \neq R2 \times R3$), maka Galvanometer tidak sama dengan 0 volt. Galvanometer atau V_{DB} akan menunjukan tegangan positf (kondisi $R2 > Rx$) dan negatif (kondisi $R2 < Rx$). Posisi seimbang itu jika tegangan dan arus yang melalui galvanometer menjadi nol, menandakan bahwa nilai resistansi pada bagian yang diketahui nilainya dan yang tidak diketahui nilainya adalah sama.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] E. R. Wulan, Evaluasi Pembelajaran, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

[2] S. N. Rahmawati, "Kalibrasi," Diklat Kerja, 22 Agustus 2022. [Online]. Available: https://www.diklatkerja.com/blog/kalibrasi. [Accessed 2023 Oktober 28].

[3] I. Muda, in *Eletronika Dasar*, Malang, Gunung Samudera, 2013, p. 31.

[4] D. I. Irma Yulia Basri, "Resistor," in *Komponen Elektronika*, Padang, SUKABINA Press, 2018, pp. 5-13.

[5] Meilinaeka, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," telkomuniversity, 2023 Januari 2023. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/.

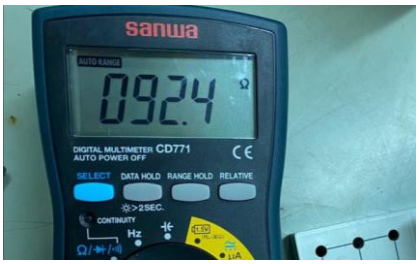
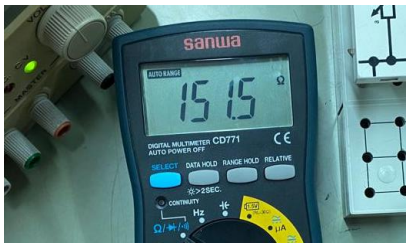
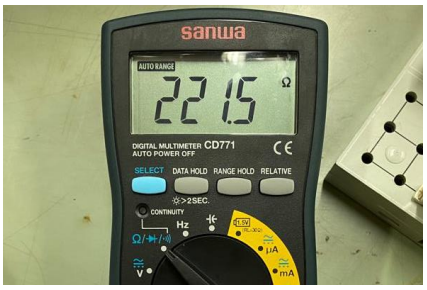
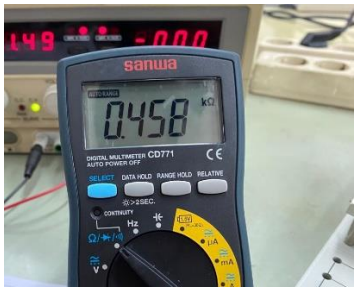
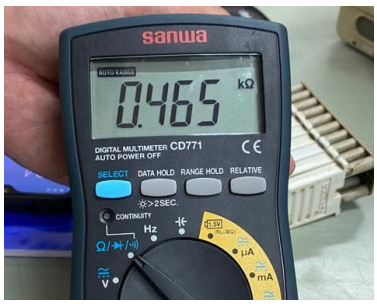
[6] M. M. Chusni, "Multimeter," in *Pengenalan Alat Ukur*, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, p. 32.

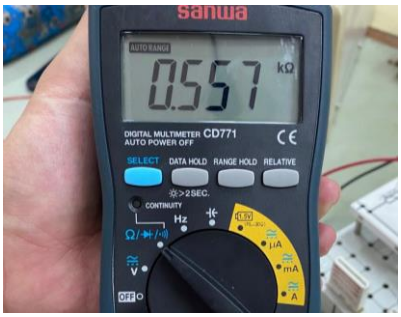
[7] T. Guswanto, in *Panduan Praktis Mengajar Daring Selama Pandemi (SERI 1)*, Jakarta, UKI Press, 2020.

[8] E. A. Prastyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," *Elektronika*, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Pengukuran R2 Potensiometer dan Rx

No	R2 Potensiometer (terukur (Ω))	Rx Hasil Penghitungan (Ω)
1		
2		
3		
4		
5		

6	 sanwa 0.546 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE	 sanwa 0.557 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE
7	 sanwa 1.005 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF	 sanwa 1.015 kΩ DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE